附件 1：

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目简表

数智选材

<table>
<tr><td>作品名称</td><td colspan="3">数智选材 道路养护材料推荐与协同设计</td></tr>
<tr><td>团队名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>参赛赛道/
赛题</td><td colspan="3">1.定向赛道-低空经济与空天科 ☐ 2.定向赛道-智慧交通与数字孪生 ☐
3.定向赛道-智能建造与城市更新 ☐ 4.定向赛道-未来城市与太空人居 ☐
5.定向赛道-智慧文旅与乡村振兴 ☐ 6.定向赛道-智慧能源与环境 ☐
7.定向赛道-韧性城市与智慧应急 ☐ 8.定向赛道- AI 与具身智能 ☐
9.定向赛道-智慧生活与大健康 ☐ 10.定向赛道-城市运维与安全 ☐
11.定向赛道-智能材料与绿色建造☐
12.自由赛道 ☐
13.企业揭榜赛道（已选择，HY-01 课题一）
14.地方特色赛道 ☐</td></tr>
<tr><td>队长姓名</td><td></td><td>队长联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>团队成员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">报告内容
摘要</td><td colspan="3">（1）项目背景</td></tr>
<tr><td colspan="3">道路养护方案确定后，工程师还需把气候、荷载和病害要求落实到材料。历史表格提供性能数值，一次选材还要说明要求依据、候选取舍和后续改动。数智选材面向养护与材料工程师，将要求确认、历史材料比较和配方探索组织在同一案例中，使选择有据可查，调整过程便于交接。</td></tr>
</table>

	（2）立项思路	
	作品以企业工作簿为数据基础，把场景要求、多性能取舍和协同设计连接起来。硬要求共同筛选，偏好调整比较顺序，配方变化生成独立草案；空结果按资料状态和选定范围给出核查方向。三类场景规则与五个构造案例，用同池全约束查表核对数值结果，再展示新增的解释与交接步骤。	
	（3）解决方案	
	导入时保存原值、公式、单位、单元格和版本。工程师确认带出处的要求卡后，系统逐项检查同一历史目录，登记数值可行、已知失败及待补证据。在可行集合中计算非支配关系，按工程师选择的指标顺序比较，并展示原值与要求线。C3 有五种非支配方案，切换 TSR、残留稳定度或应变优先，可分别先看 H、K、R7。C2 保留应变并列事实，从 R4 准确父配方探索油石比 4.9%至 5.0%的变化；草案保存原需求、锁定项和设计意图，性能以待验证状态登记。C5 先核查 84 条目录的缺测，再在 35 条完整数值子池中查看四组最小冲突。原型采用 React、FastAPI 与 SQLite，支持 JSON 和 OpenAPI。已有 106 项 Python 测试、12 项机制检查及 14 步 AI 浏览器自测通过。作品论文展开数据、方法、五案和模型计算研究。	
	（4）商业模式和预期效益	
	首期服务面向已有试验资料的养护单位、材料研发团队和检测机构，从一个经授权的资料目录和项目要求起步，交付本地软件、数据整理、规则配置及接口文档。试用按真实选材、比较和交接任务验收，记录完成情况、返工与耗时，再决定目录扩展和维护服务。成本与碳排放评价分别接入价格、质量基准及碳因子资料。	
作品技术自评价	作品所处研发阶段：	创意设计类（含可运行概念原型）

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>先进性：</td><td>无法判断。以应用机制设计和五案对照说明创新。</td></tr>
<tr><td>成果交付物类型（可多选）</td><td>软件、方法。</td></tr>
<tr><td>技术成熟度（单选）：</td><td>第 3 级（概念验证，自评）。</td></tr>
<tr><td>国内外对比参照物（可多个参照物）：</td><td>国际技术参照：FHWA 平衡配合比设计（2022）。
功能基准：同候选、同要求的全约束查表 B1。
五案数值可行集合一致，新增要求解释、性能取舍与设计交接。</td></tr>
<tr><td>关键指标提升情况：（关键指标一般 3-5 项，具体数值需有相关试验报告、第三方检测报告等佐证材料支撑）</td><td>
<table>
<tr><th>指标名称</th><th>指标值</th><th>参照值</th><th>提升度%</th><th>参照对象</th></tr>
<tr><td>案例集合一致性</td><td>5/5 案</td><td>同池 B1</td><td>/</td><td>案例回放</td></tr>
<tr><td>机制检查</td><td>12/12 项</td><td>验收断言</td><td>/</td><td>机制记录</td></tr>
<tr><td>自动操作</td><td>14/14 步</td><td>固定流程</td><td>/</td><td>AI 浏览器自测</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>提升维度（可多选）：</td><td>新功能实现：要求来源、偏好比较、带原需求的设计草案和范围内冲突诊断。
关键指标采用软件过程检查，提升率栏以“/”标记。</td></tr>
</table>